

Guía de actividad: efecto Casimir dinámico en cavidad

Exploración con simulación interactiva en p5.js

Juan Jose Montoya Sanchez, Jose David Ortiz Campo

2026

1. Manual de uso del simulador

1.1. Objetivo de la actividad

Esta actividad busca analizar, con apoyo de una simulación interactiva, cómo la oscilación de un espejo en una cavidad modifica la emisión de luz asociada al efecto Casimir dinámico. En particular, se comparan los modos *No acelerado* y *Acelerado* para estudiar la variación de la intensidad promedio al cambiar la rapidez. El objetivo principal es interesar al usuario e incentivarlo a manipular los parámetros, por eso se sugieren ciertos valores, pero no se le limita al por ejemplo introducir el valor de rapidez. Priorizamos que fuera interactivo y llamativo al usuario.

1.2. Interfaz y controles disponibles

En la simulación se observan dos espejos paralelos: un **espejo fijo** y un **espejo oscilante**. Además, se dispone de los siguientes controles:

- **Oscilación:** botón para *Iniciar oscilación* o *Detener oscilación*.
- **Modo:** selector con dos opciones, *No acelerado* y *Acelerado*.
- **Rapidez:** deslizador para ajustar la rapidez de oscilación del espejo móvil.

La simulación también muestra métricas en tiempo real:

- **Modo** activo,
- **Separación de cavidad** (nm),
- **Frecuencia efectiva** (Hz),
- **intensidad promedio** (valor entre 0 y 1).

1.3. Cómo interpretar lo que se ve

- El brillo dentro de la cavidad y los puntos luminosos representan la emisión de luz asociada al vacío dinámico.
- Al variar la rapidez, cambian la frecuencia efectiva y la intensidad observada.
- La comparación entre *No acelerado* y *Acelerado* permite identificar si la emisión aumenta de forma apreciable cuando la oscilación se intensifica con el tiempo.

2. Actividad interactiva sugerida

2.1. Instrucciones

1. Inicie la simulación e identifique los elementos de la escena: espejo fijo, espejo oscilante y panel de métricas.
2. Active el modo *No acelerado* y registre datos para al menos cinco valores de rapidez (por ejemplo: 0.8, 1.2, 1.6 y 2).
3. Para cada valor, espere unos segundos y anote: frecuencia efectiva e intensidad promedio.
4. Repita el mismo barrido de rapidez en modo *Acelerado*.
5. Compare ambos conjuntos de datos y, si es posible, realice un gráfico de intensidad promedio en función de la rapidez para cada modo.

2.2. Registro de observaciones

Complete la siguiente tabla:

Modo	Rapidez	Frecuencia (Hz)	intensidad promedio
No acelerado			
No acelerado			
No acelerado			
No acelerado			
Acelerado			
Acelerado			
Acelerado			
Acelerado			

2.3. Preguntas para el análisis

- ¿Qué diferencias cualitativas observó en el brillo de la cavidad entre modo *No acelerado* y modo *Acelerado*?
- ¿Cómo se relacionan los cambios de frecuencia efectiva con la variación de intensidad observada?
- ¿En qué rango de rapidez se vuelve más clara la diferencia entre ambos modos?

3. Cierre

Redacte una síntesis breve (8–12 líneas) que incluya:

- la evidencia principal sobre la emisión de luz en la cavidad,
- la tendencia de la intensidad promedio al variar la rapidez,
- una limitación del modelo simulado respecto de un experimento físico real.